Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. május 16.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2013. május 16. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Egy kisméretű testet leejtünk. Hogyan változik a sebessége a zuhanás második másodpercében? (A közegellenállás elhanyagolható.)

A) Ugyanannyival nő, mint a zuhanás első másodpercében.
B) Kétszer annyival nő, mint a zuhanás első másodpercében.
C) Négyszer annyival nő, mint a zuhanás első másodpercében.

2 pont	

2. Jelenlegi ismereteink szerint az alábbiak közül melyik bolygónak van holdja?

A) A Jupiternek.
B) A Merkúrnak.
C) Egyiknek sem.

2 pont	

3. Milyen huzalból kell elkészíteni egy 230 V-os hálózatról működő, elektromos hősugárzó fűtőszálát? (A falban futó vezetékek ellenállása a fűtőszál ellenállásához képest elhanyagolható.)

A) A hősugárzó fűtőszála kis ellenállású, hogy rajta nagy áram haladhasson keresztül a megfelelően nagy teljesítmény elérése érdekében.
B) Nagy ellenállású fűtőszálat használunk melegítés céljára, mert azon nagy feszültség esik, ilyenkor a hősugárzó teljesítménye nagy.
C) A hősugárzó fűtőszálának ellenállása nem befolyásolja a teljesítményét, fontos, hogy a felülete nagy legyen.

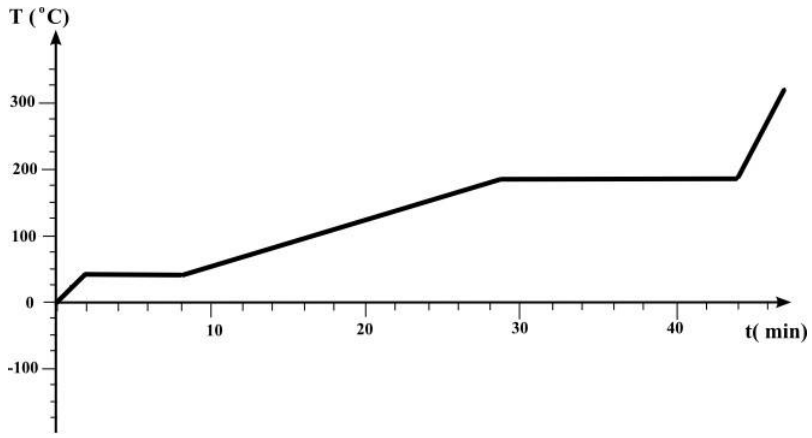
2 pont	

4. Egy 100 kg tömegű ládát vízszintes, <u>nem</u> súrlódásmentes talajon 10 m-t tolunk egyenes vonalban, a talajjal párhuzamos erővel, állandó sebességgel kétféleképpen. Az első esetben 0,1 m/s sebességgel toljuk, a másodikban pedig 0,5 m/s sebességgel. Melyik állítás helyes? (A közegellenállástól eltekintünk.)

A) Amikor nagyobb sebességgel toljuk a ládát, több munkát végzünk, mint amikor kisebbel, ezért nagyobb a teljesítményünk.
B) Amikor nagyobb sebességgel toljuk a ládát, ugyanannyi munkát végzünk, mint amikor kisebbel, de a teljesítményünk nagyobb.
C) Amikor nagyobb sebességgel toljuk a ládát, ugyanannyi munkát végzünk, mint amikor kisebbel, ezért a teljesítményünk is ugyanannyi. ☐

2 pont	

5. Egy anyagmintát 0 °C hőmérsékletről melegítünk fel úgy, hogy a fűtőberendezés teljesítménye végig állandó maradjon. A grafikonon az anyagminta hőmérsékletét ábrázoltuk az eltelt idő függvényében. Mit állapíthatunk meg a grafikonról?



A) Az anyag olvadáshője nagyobb, mint a forráshője.
B) Az anyag forráshője nagyobb, mint az olvadáshője.
C) Az anyag olvadáshője és forráshője megegyezik. ☐

2 pont	

6. Van két ellenállásunk, egy 1 ohmos és egy 2 ohmos. Mekkora ellenállást hozhatunk létre az összekapcsolásuk segítségével?

A) Egy 2/3 ohmosat.
B) Egy 3/2 ohmosat.
C) Egy 3/4 ohmosat. ☐

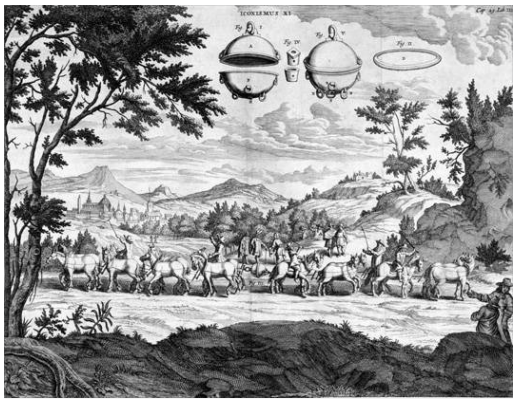
2 pont	

7. Hogyan aránylik egymáshoz egy mutatós óra kis- és nagymutatójának átlagos szögsebessége?

A) A nagymutató szögsebessége egyenlő a kismutató szögsebességével.
B) A nagymutató szögsebessége a kismutató szögsebességének 12-szerese.
C) A nagymutató szögsebessége a kismutató szögsebességének 24-szerese.

2 pont	

8. Otto von Guericke 1654-ben egy látványos kísérletben kiszivattyúzta a levegőt két üreges fém félgömb közül, amelyeket azután 30 ló próbált meg egymástól szétválasztani – sikertelenül. Mit bizonyított be ezzel Guericke?



A) Azt bizonyította be, hogy a félgömbök között lévő légüres tér nagy erővel tartja össze azokat.
B) Azt bizonyította be, hogy a levegő nagy erővel nyomja össze a félgömböket.
C) Azt bizonyította be, hogy a félgömbök közti kohéziós erő a vákuum következtében nagymértékben megnő.

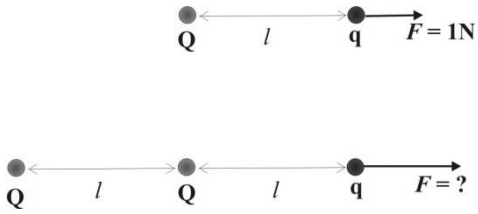
2 pont	

9. Az elektron vagy a proton töltésének abszolút értéke kisebb?

A) Az elektroné, mivel az elektron töltése az elemi töltés, minden más töltés csak ennek egész számú többszöröse lehet.
B) A protoné, mivel az elemi részek tömege és töltése fordítottan arányos egymással.
C) Egyforma a proton és az elektron töltésének nagysága, ezért lehetnek semlegesek az atomok.

2 pont	

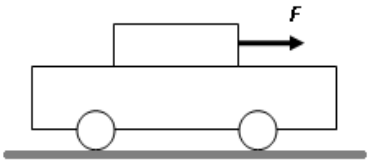
10. Egy pontszerű q töltéstől *l* távolságra elhelyezünk egy másik Q ponttöltést. A q töltésre ekkor 1 N erő hat. Mekkora erő hat a q töltésre, ha az előbbiek mellé még egy, ugyancsak Q nagyságú ponttöltést helyezünk el az ábra szerint?



A) $F = 1{,}25$ N
B) $F = 2$ N
C) $F = 4{,}16$ N

2 pont	

11. Az ábrán látható elrendezésben a kiskocsira helyezett testet *F* erővel húzzuk, és vele a kiskocsi is előremozdul. Milyen erő gyorsítja a kiskocsit?



A) A kiskocsit a felső testre ható húzóerő gyorsítja.
B) A kiskocsit a súrlódási erő gyorsítja.
C) A kiskocsit a nyomóerő gyorsítja.

2 pont	

12. Egy atommag-átalakulás a következő összefüggés szerint megy végbe: $^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{9}_{4}\mathrm{Be} \rightarrow {}^{12}_{6}\mathrm{C} + {}^{A}_{Z}\mathrm{X}$. Mi lehet a keletkező „X” részecske?

A) Egy alfa-részecske.
B) Egy proton.
C) Egy neutron.

2 pont	

13. Igaz-e a következő állítás? A meleg levegő ritkább, mint a nála hidegebb.

A) Igen, mindig igaz.
B) Nem, sosem igaz.
C) Lehet igaz is meg hamis is, attól függően, hogy mekkora a meleg, illetve a hideg levegő nyomása. ☐

2 pont

14. Milyen formában terjed a mobiltelefonok között az energia használatuk során?

A) Hanghullám formájában terjed az energia.
B) Mikrohullám formájában terjed az energia. ☐
C) Transzverzális mechanikai hullám formájában terjed az energia.

2 pont

15. Egy stabil atommagban a protonok száma *Z*, a neutronok száma *N*. Mit állíthatunk az atommag *m* tömegéről?

A) $m = Z \cdot m_{\text{proton}} + N \cdot m_{\text{neutron}}$
B) $m > Z \cdot m_{\text{proton}} + N \cdot m_{\text{neutron}}$ ☐
C) $m < Z \cdot m_{\text{proton}} + N \cdot m_{\text{neutron}}$

2 pont

16. Hol helyezkedik el a Naprendszer a Tejútrendszerhez képest?

A) A Naprendszer a Tejútrendszeren kívül található, de a hozzá legközelebbi csillagrendszer.
B) A Naprendszer a Tejútrendszer közepén található. ☐
C) A Naprendszer a Tejútrendszer pereme és közepe között helyezkedik el.

2 pont

17. Egy autó 30 km/h sebességről 90 km/h sebességre gyorsult fel. Milyen mértékben változott meg a gyorsítás során az autó mozgási energiája?

A) Az autó mozgási energiája megháromszorozódott.
B) Az autó mozgási energiája $\sqrt{3}$ -szorosára nőtt.
C) Az autó mozgási energiája kilencszeresére nőtt.

2 pont	

18. Hogyan változik egy belül üreges fémgolyó anyagának térfogata, ha a fémet melegítjük?

A) Nő, mert a fém kitágul.
B) Csökken, mert a belső üres rész kitágul.
C) Nem változik, mert a levegő is tágul.

2 pont	

19. Lehet-e egy elektron homogén, időben állandó elektromos és mágneses tér hatására tartósan nyugalomban? (Az elektronra más erők nem hatnak.)

A) Igen, ha a rá ható elektromos, illetve mágneses erő pontosan egyforma nagyságú és ellentétes irányú.
B) Nem, mert a nyugalomban lévő elektronra csak az elektromos tér hat.
C) Igen, mert az elektromágneses erők csak a mozgó elektronra hatnak.

2 pont	

20. Mire lehet következtetni az atomi színképvonalakhoz tartozó frekvenciákból?

A) Meghatározható belőle az atom elektronállapotai közti energiakülönbség.
B) Meghatározható, hogy hány darab elektron található az egyes energiaszinteken.
C) Kiszámítható segítségükkel az atommagot összetartó kötési energia.

2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy akkumulátorral végig üzemi hőmérsékleten működtetett lámpa 5 percig világít. Ezalatt az izzószálon 800 C töltés áramlik át, és 192 J energia szabadul fel fény formájában. Tudjuk, hogy a lámpa hatásfoka 2%.

Mekkora az akkumulátor feszültsége? Mekkora a lámpa izzószálának ellenállása működés közben?

Összesen
16 pont

2. Tegyük fel, hogy egy hidrogénatom fotont bocsát ki, miközben elektronja az $n = 5$ főkvantumszámmal jelzett állapotból az $n = 3$ főkvantumszámmal jelzett állapotba jut. Az így kibocsátott fotont elnyeli egy másik hidrogénatom, amely így ionizálódik. Hányas főkvantumszámú állapotban lehetett az ionizált hidrogénatom elektronja a foton elnyelése előtt?

A hidrogénatom elektronjának energiája az n főkvantumszámmal jelzett állapotban $E_n = -13{,}6 \text{ eV} / n^2$.

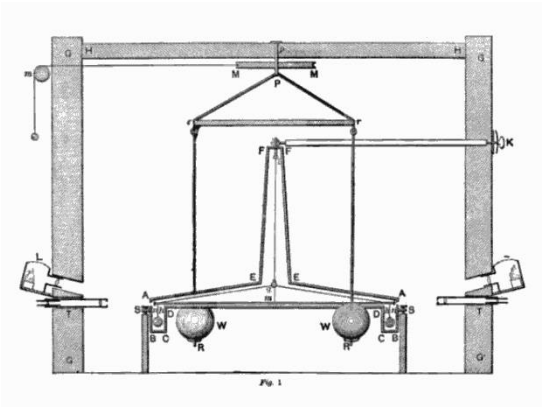
Összesen
14 pont

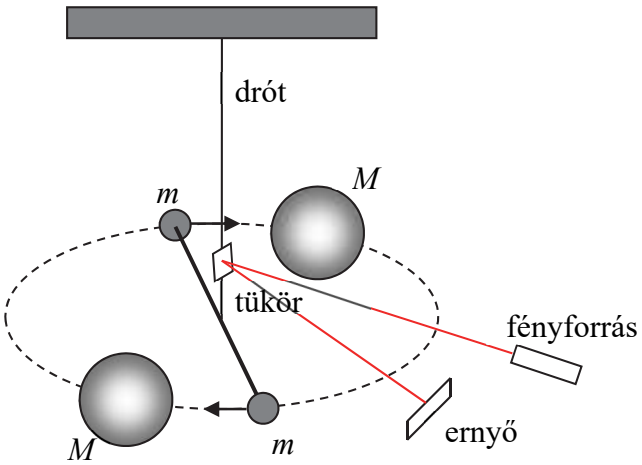
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Henry Cavendish a 18. században úgynevezett torziós ingával mérte meg két ólomgolyó között a gravitációs erőt. A torziós vagy csavarodási inga szögelfordulása a csavaró hatás mértékével egyenesen arányos. A mért értékek ismeretében Cavendish a Föld tömegét, illetve a gravitációs állandót is ki tudta számítani. A kísérletben egy vízszintes rúd két végére kis ólomgömböket helyezett, ezt a rudat egy vékony torziós szálra függesztette fel. Két nagy tömegű ólomgömböt pedig az ábrán látható módon közel helyezett a kis gömbökhöz, és megmérte a torziós szálra függesztett rúd elfordulását.

A mérés elvi vázlata a jobb oldali ábrán látható. Ennek segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

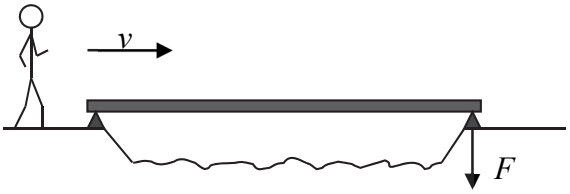
a) Mitől fordul el a rúd? A nagy gömböket miért kell a kis gömbök ellentétes oldalára helyezni? Mi történne, ha azonos oldalra helyeznénk a nagy gömböket (azaz a rajzon mindkét gömbpárnál jobb oldalt lenne a nagy gömb és bal oldalon a kicsi)? Mi történne, ha ugyanakkora tömegű platinagömböket tennénk az ólomgömbök helyére, s így végeznénk el a kísérletet?
b) Mit kell tudni a torziós szálról ahhoz, hogy a gravitációs erőt ki tudjuk számítani?
c) Mi a szerepe a rúd hosszának? Nő vagy csökken a rúd elfordulási szöge, ha ugyanakkora ólomgömböket hosszabb rúd végére rögzítünk? Miért?
d) Értelmezze a vázlat alapján, hogyan tette könnyen mérhetővé Cavendish a rúd kicsiny elfordulását!





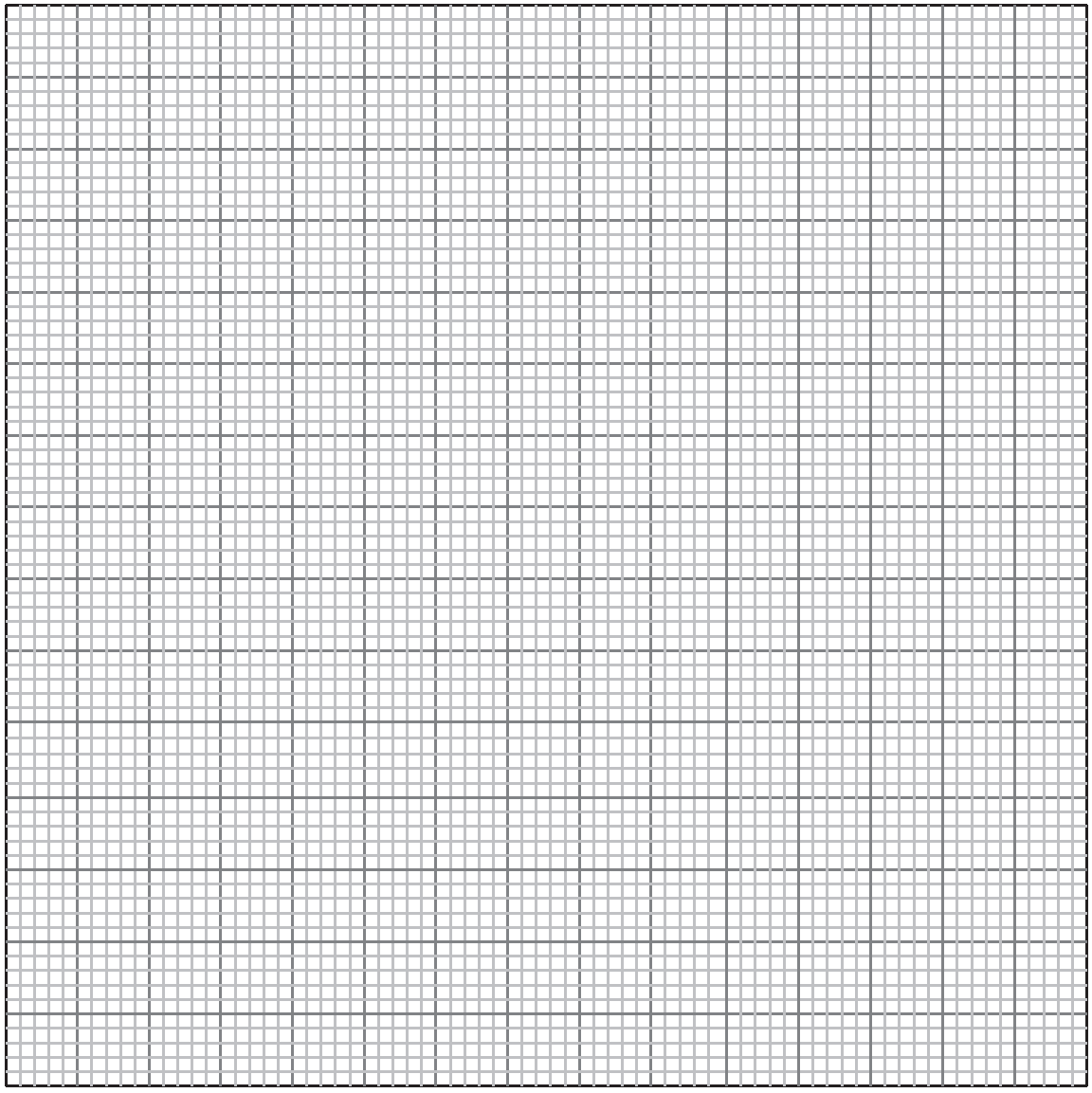
a)	b)	c)	d)	Összesen
7 pont	2 pont	5 pont	6 pont	20 pont

3/B Egy kiránduló útja során keskeny patakhoz érkezik, amely fölött egy öt méter hosszú, homogén tömegeloszlású vízszintes palló vezet át. A kiránduló gyaloglás közben fellép a pallóra és egyenletes, változatlan tempóban átkel a patak fölött. Az alábbi táblázat a palló jobb oldali alátámasztását nyomó *F* erőt tartalmazza különböző időpillanatokban.



a) Ábrázolja grafikonon a táblázatban szereplő adatokat!
b) Mekkora a palló tömege?
c) Mekkora az ember tömege?
d) Melyik pillanatban lépett a kiránduló a pallóra? Milyen gyorsan haladt a pallón?
e) Ábrázolja a grafikonon a palló bal oldali alátámasztását nyomó erőt a táblázatban szereplő időpontokban! Ügyeljen arra, hogy az adatpontok jelölése megkülönböztethető legyen az a) pontban ábrázolt adatokétól!

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F (N)	150	150	150	270	390	510	630	750	870	990	150	150



a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
5 pont	3 pont	4 pont	4 pont	4 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....